Solución de la pregunta 30

FÍSICA · ONDAS · LONGITUD DE ONDA DE MICROONDAS

Una antena emite ondas de 3 GHz ($3 \cdot 10^9$ Hz). ¿Cuál es su longitud de onda?

A) 10 m

B) 1 m

C) $0{,}01$ m

D) $0{,}1$ m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Fórmula

$\lambda = \frac{c}{f}$.

2 Reemplaza

$\frac{3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^9}$.

3 Resultado

$0{,}1$ m = 10 cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide f por c.

B) Usa $3 \cdot 10^8$ Hz.

C) Error en el exponente.

Idea clave. Microondas: λ de cm a mm.